

NI404 — Manuale d'Uso

Come suonare il campionatore-sequencer che si *disegna*

Disegni la musica su una griglia di LED 16×16 con 3–4 manopole. Niente computer, niente menù da memorizzare: giri, premi, ascolti.

Non serve un computer per suonare: il NI404 genera tutto da solo. Colleghi le cuffie, accendi via USB e via.

Indice

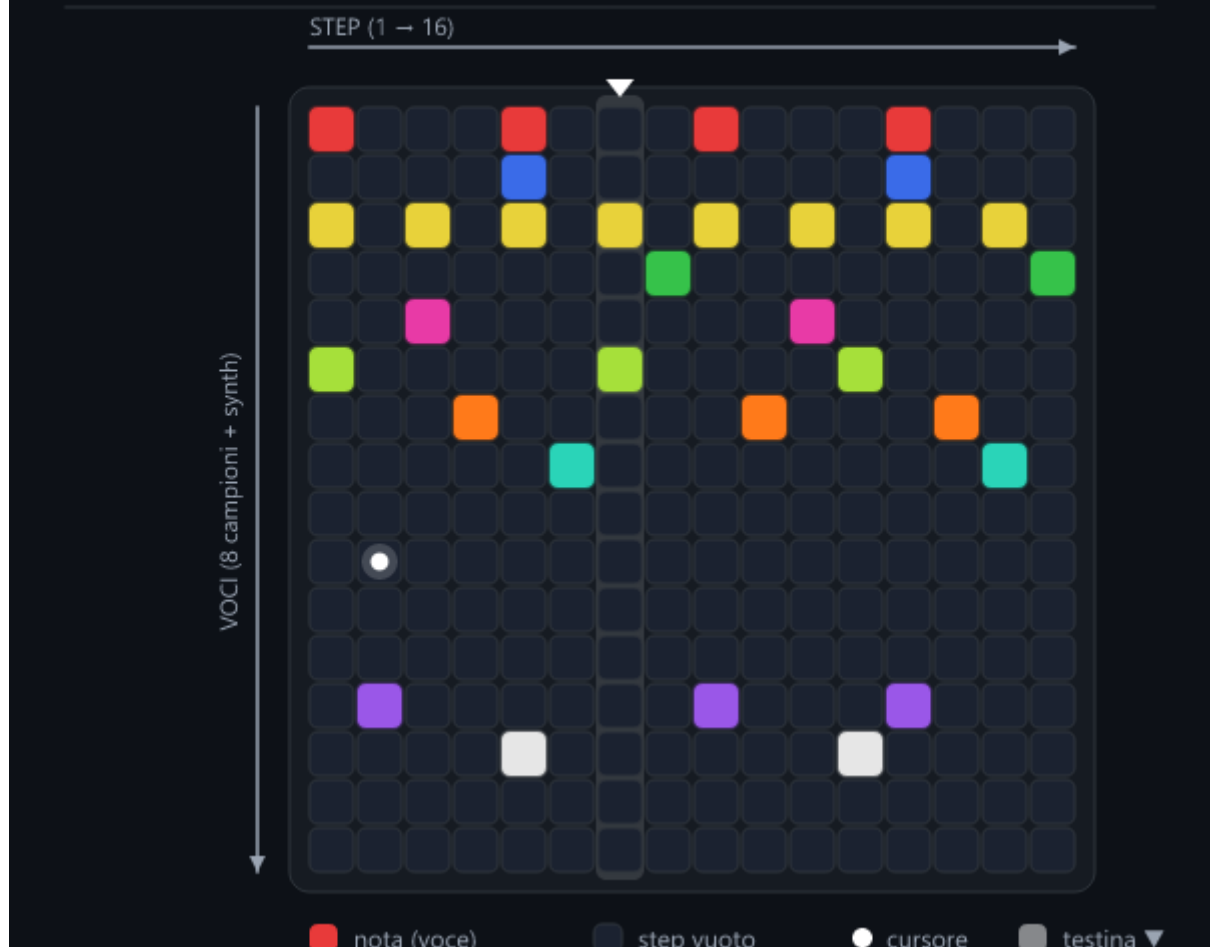
- [1 · Concetto in 30 secondi](#)
- [2 · Le manopole \(encoder\)](#)
- [3 · Leggere la griglia](#)
- [4 · Modalità DRAW \(disegno\)](#)
- [5 · Pagine e pattern](#)
- [6 · Mute \(silenziare le voci\)](#)
- [7 · Volume e BPM](#)
- [8 · Velocity](#)
- [9 · Modalità SINGLE](#)
- [10 · Cambiare campione \(Sample Browser\)](#)
- [11 · Colori delle voci](#)
- [12 · Sample Pack](#)
- [13 · Salvare e caricare](#)
- [14 · MIDI](#)
- [15 · Mappa modalità & comandi](#)
- [16 · Problemi comuni](#)

1 · Concetto in 30 secondi

La **griglia 16×16** è il tuo foglio musicale. Una "testina" di riproduzione scorre da sinistra a destra: ogni colonna che tocca, suona le note che ci hai messo.

La griglia 16×16 = il tuo foglio musicale

Righe = voci (colori) · Colonne = step · la testina suona colonna per colonna



- Le **colonne** (sinistra->destra) sono i **16 step** di una battuta.
- Ogni **riga** è una **voce** (un campione o un synth), identificata da un **colore**.
- Più pagine in fila formano un **pattern/song**.

TIP

Flusso base: **disegni note -> premi Play -> loop**. Cambi campioni, BPM e volume al volo, senza fermarti.

2 · Le manopole (encoder)

Ogni manopola si **gira** (muove cursore o regola valori) e si **preme** (azioni). Riconosce gesti diversi: *click* singolo, *doppio click*, *hold* (pressione lunga) e *push* (tieni premuto).

Le manopole (encoder): gira e premi

Ogni manopola si gira (cursore/valori) e si preme (azioni). Versione a 4 encoder.



Manopola	Girando	Premendo (funzioni principali)
SINISTRA (SX)	cursore su/giù (Y)	click = cancella nota · doppio click = modalità Single
DESTRA (DX)	cursore sin/destra (X)	click = muto voce · hold = muto tutto · doppio click = velocity
CENTRALE-SX (C-SX)	seleziona la pagina	push = disegna nota · hold = disegno continuo · (in Volume/BPM regola il BPM)
CENTRALE-DX (C-DX)	filtro / seek (4° encoder)	click = Play/Pausa · hold = Volume/BPM · (in Volume/BPM regola il Volume)

NOTA

Versione a 3 encoder: niente centrale-destra; il volume si regola con la manopola sinistra.

Il **cursore** è il puntino bianco che pulsa: indica dove stai per agire.

3 · Leggere la griglia

- **Righe** = le voci (fino a 8 campioni + voci synth), ognuna con il suo **colore** (vedi [cap. 11](#)).
- **Colonne** = i 16 step della pagina corrente.
- **Riga in alto (status):** a sinistra le **8 pagine** (indicatori), a destra le spie di stato (copia

attiva, ecc.). Durante il Play gli indicatori pagina diventano **verdi**.

- **Testina di Play:** la colonna evidenziata che avanza mentre suoni (il nell'immagine sopra).

FORK

Se hai montato l'**OLED** del fork, lì leggi in chiaro: modalità, BPM, volume, velocity, pagina e stato Play/Stop.

4 · Modalità DRAW (disegno)

È la schermata principale, quella di default, dove crei i pattern.

Azione	Gesto
Muovere il cursore	gira SX (su/giù) e DX (sin/destra)
Aggiungere una nota	push C-SX sul punto del cursore (senti subito il suono). Riprendendo su una nota, la voce cambia (cicla)
Disegno continuo (<i>Etch-A-Sketch</i>)	hold C-SX per attivare il <i>paint mode</i> , poi muovi le manopole per disegnare una scia di note. Rilascia/clicca per smettere
Cancellare	click SX = cancella la nota sotto il cursore · hold SX = cancellazione continua
Play / Pausa	click C-DX

5 · Pagine e pattern

- La griglia mostra **una pagina** (16 step) per volta.
- Gira **C-SX** per cambiare pagina (fino a **8 pagine -> 128 step** per song).
- In Play, le pagine con note vengono suonate in sequenza in loop.

Azione su pagina	Gesto
Copia / incolla pagina	click SX + click DX insieme: copia; ripeti su un'altra pagina per incollare
Cancellare l'intera pagina	hold SX + hold C-SX insieme

6 · Mute (silenziare le voci)

- **Click DX**: muta/smuta la **voce corrente** (la riga su cui sei).
- **Hold DX**: muta **tutto** finché tieni premuto (rilascia per riattivare). Perfetto per stacchi/break dal vivo.

7 · Volume e BPM

- **Hold C-DX**: apre la schermata **Volume/BPM**.
- Dentro: **BPM** = gira **C-SX** (range ~40–240) · **Volume** = gira **C-DX** (o **SX** nella versione a 3 encoder).
- Per uscire: **rilascia C-DX** (torni a DRAW).

8 · Velocity

- **Doppio click DX**: apre la modalità velocity per la nota sotto il cursore.
- Regola con **C-SX**.
- Esci con il **rilascio**.

9 · Modalità SINGLE (una sola voce)

Utile per lavorare in dettaglio su un singolo campione (es. melodie su più altezze).

- **Entra**: **doppio click SX** sulla riga della voce da isolare.
- **Esci**: **doppio click SX** di nuovo.
- In SINGLE valgono gli stessi gesti di disegno/cancellazione di DRAW, ma agisci solo sulla voce selezionata.

Spostare le note (Note Shift, in SINGLE)

- **Hold DX + hold C-DX**: entra in Note Shift.
- Muovi le note con le manopole.
- **Click C-SX** = conferma · **click SX** = annulla.

10 · Cambiare campione (Sample Browser)

Per assegnare un file WAV diverso a una voce:

1. Entra in **SINGLE** sulla voce desiderata ([cap. 9](#)).
2. **Hold SX + hold DX**: apre il **browser dei campioni** (SET_WAV).
3. Naviga con la manopola: cambia **cartella** e **campione** (sfogli i file della SD); vedi l'anteprima della forma d'onda / lunghezza.
4. **Click SX** = carica il campione selezionato sulla voce.
5. **Click C-SX** = esci.

FILE

I campioni vengono letti dalla SD nella struttura /samples/<cartella>/_<numero>.wav (vedi [manuale di costruzione, cap. 9](#)).

11 · Colori delle voci

Ogni voce ha un colore fisso (definito in [colors.h](#)):

Legenda colori delle voci			
Ogni riga della griglia è una voce, identificata da un colore (da colors.h).			
	Voce 1	rosso	voce campione
	Voce 2	blu	voce campione
	Voce 3	giallo	voce campione
	Voce 4	verde	voce campione
	Voce 5	magenta	voce campione
	Voce 6	verde-lime	voce campione
	Voce 7	arancione	voce campione
	Voce 8	turchese	voce campione
	Voce 13	viola	synth (sawtooth)
	Voce 14	bianco	synth (square)

Le due voci **synth** (13 e 14) suonano onde generate internamente (*sawtooth* e *square*) e seguono le altezze di una scala (Do3...Re5).

12 · Sample Pack (set di campioni)

Un "sample pack" è un set completo di voci salvato sulla SD: richiami al volo un intero kit.

- In DRAW: **hold SX + hold DX** apre la schermata **Sample Pack**.
- Seleziona il numero del pack con la manopola.
- **Click DX** = salva il set corrente in quel pack · **Click SX** = carica il pack · **Click C-SX** = esci.

FILE

Sulla SD un pack è la cartella numerata 1..99 con dentro 1.wav..12.wav (li gestisce il NI404, non serve crearli a mano).

13 · Salvare e caricare le tue song

- In DRAW: **hold C-DX + hold C-SX** apre il **Menu**.
- **Click DX** = **salva** la song nello slot corrente · **Click SX** = **carica** · **Click C-SX** = esci.
- Le song si salvano sulla radice della SD come <numero>.txt (fino a 100).

SALVATAGGIO

Autosave/Autoload: il NI404 salva automaticamente in autosaved.txt (es. quando metti in pausa) e ricarica quel contenuto all'accensione — ritrovi il lavoro dove l'avevi lasciato.

14 · MIDI

Tutto il MIDI passa dalla **porta USB** del Teensy (serve USB Type = Serial + MIDI in compilazione).

- **MIDI In (USB):** il NI404 riceve note (le mappa sulla griglia/voce corrente) e si **sincronizza** a clock/start/stop MIDI esterni (slave).
- **MIDI Clock Out (USB)** (*fork*, se `MIDI_CLOCK_OUT_ENABLED = 1`): quando suoni, il NI404 invia **Clock** (24 PPQN), **Start e Stop**, così gli strumenti esterni si sincronizzano al NI404 (master).

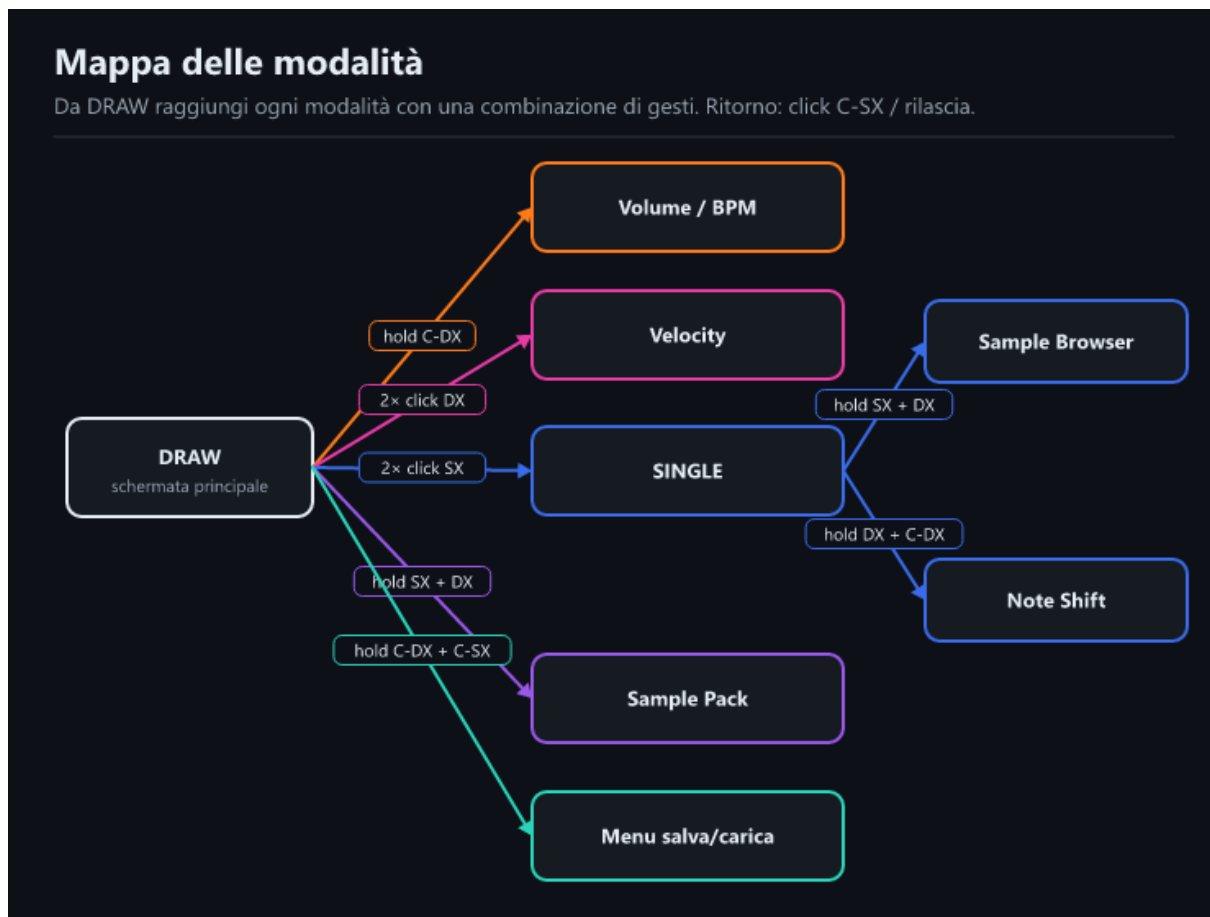


ATTENZIONE

Le prese DIN MIDI a 5 pin (pin 0/1) sono previste sul cablaggio ma il firmware attuale **non** le usa: il MIDI funziona solo via USB.

15 · Mappa modalità & comandi

Da DRAW (la schermata principale) raggiungi tutte le altre modalità con combinazioni di gesti:



Legenda: **SX** = sinistra · **DX** = destra · **C-SX** = centrale-sinistra · **C-DX** = centrale-destra · "click" = pressione breve · "hold" = pressione lunga · "push" = tieni premuto.

Vuoi...	Gesto
Muovere cursore su/giù	gira SX
Muovere cursore sin/destra	gira DX
Aggiungere una nota	push C-SX
Disegno continuo (Etch-A-Sketch)	hold C-SX , poi muovi
Cancellare una nota	click SX
Cancellazione continua	hold SX , poi muovi
Play / Pausa	click C-DX
Mute voce corrente	click DX
Mute tutto (momentaneo)	hold DX
Cambiare pagina	gira C-SX

Vuoi...	Gesto
Copia/incolla pagina	click SX + click DX
Cancellare la pagina	hold SX + hold C-SX
Volume / BPM	hold C-DX (BPM=C-SX, Vol=C-DX)
Velocity nota	doppio click DX
Entrare/uscire modalità Single	doppio click SX
Note Shift (in Single)	hold DX + hold C-DX
Sample browser (in Single)	hold SX + hold DX
Sample Pack (in Draw)	hold SX + hold DX
Menu salva/carica (in Draw)	hold C-DX + hold C-SX

16 · Problemi comuni

Sintomo	Rimedio
Non sento nulla	controlla volume (hold C-DX), che la voce non sia in mute (click DX), e che il campione esista sulla SD nel formato giusto
Una manopola va al contrario	è un'inversione CLK/DT in fase di cablaggio (vedi manuale di costruzione)
I campioni non partono	percorso/struttura SD errati, o WAV non mono/16-bit/44,1 kHz -> usa wavmaker .py
Ho perso il lavoro	c'è l'autosave (autosaved .txt), ma salva spesso anche manualmente in uno slot dal Menu
Lunghezza massima campione	~30 secondi, con loop continuo

Buon divertimento!

Questo firmware è dichiarato dall'autore "lontano dal completamento": alcune funzioni (filtri, alcune scorciatoie) sono parziali. È open-source MIT: puoi modificarlo e migliorarlo a piacere.